

## Aula B - Algoritmos e Estrutura de Dados II

Considere a seguinte relação de recorrência.

$$F(n) = \begin{cases} a, & \text{se } n = 1 \\ F(n-1) + r(n-1) + a, & \text{se } n > 1 \end{cases}$$

1. Escreva um algoritmo *recursivo* para calcular  $F(n)$ .
2. Resolva a recorrência.
3. Seja  $S(n)$  o número de somas efetuadas pelo algoritmo obtido no Item 1. Expresse  $S(n)$  como um recorrência, e resolva-a.
4. Você acha uma boa ideia usar o algoritmo recursivo do item anterior?